

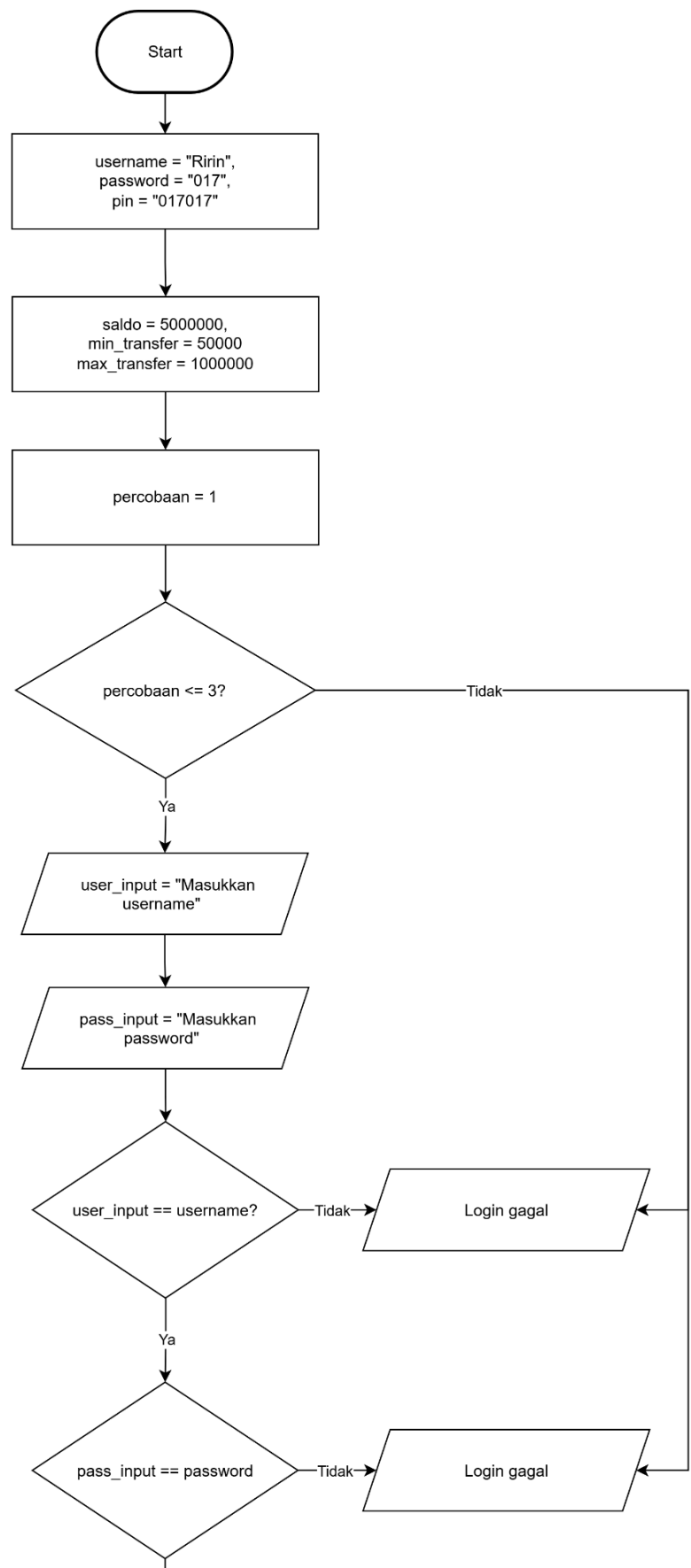
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (4)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

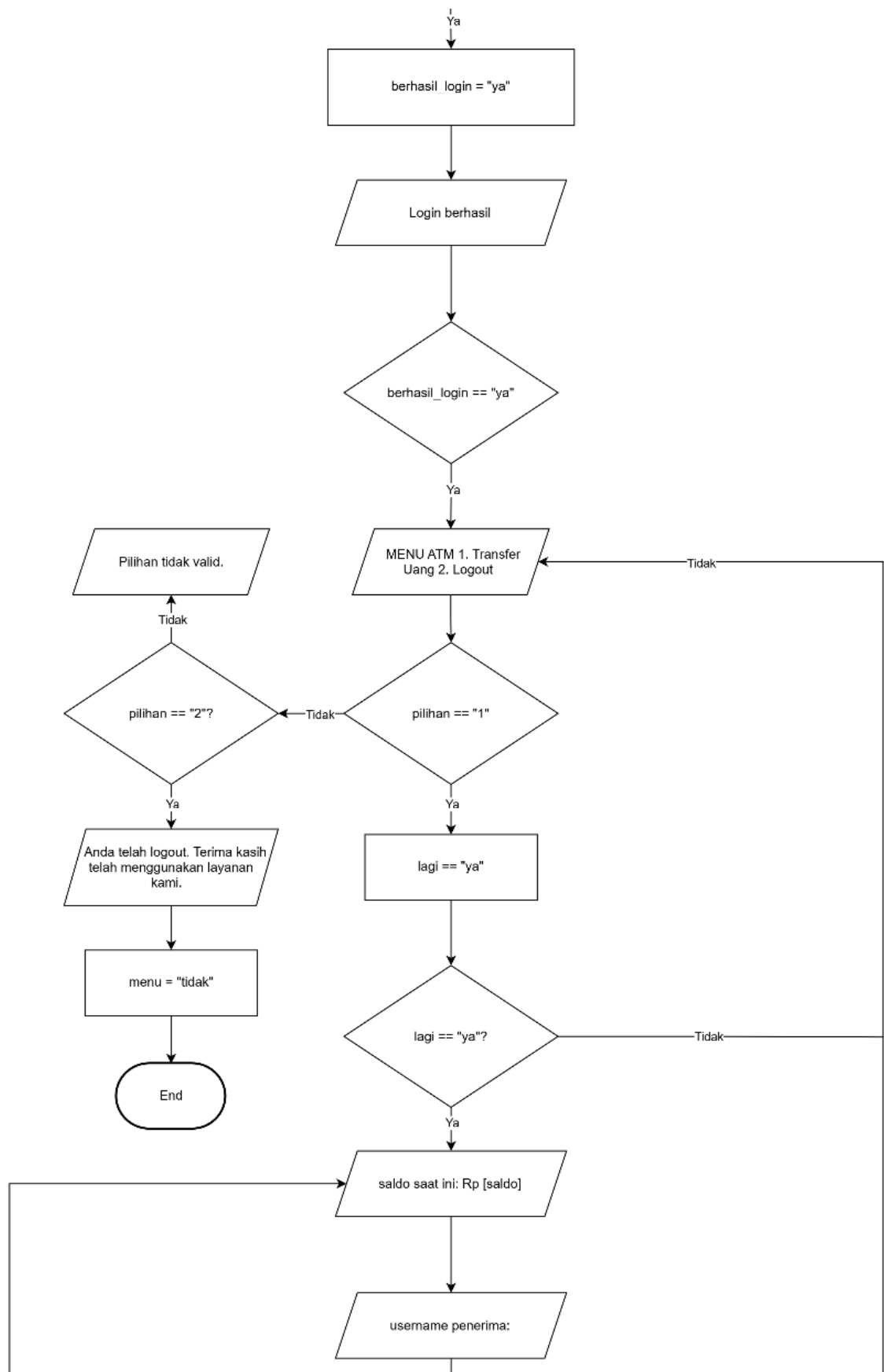


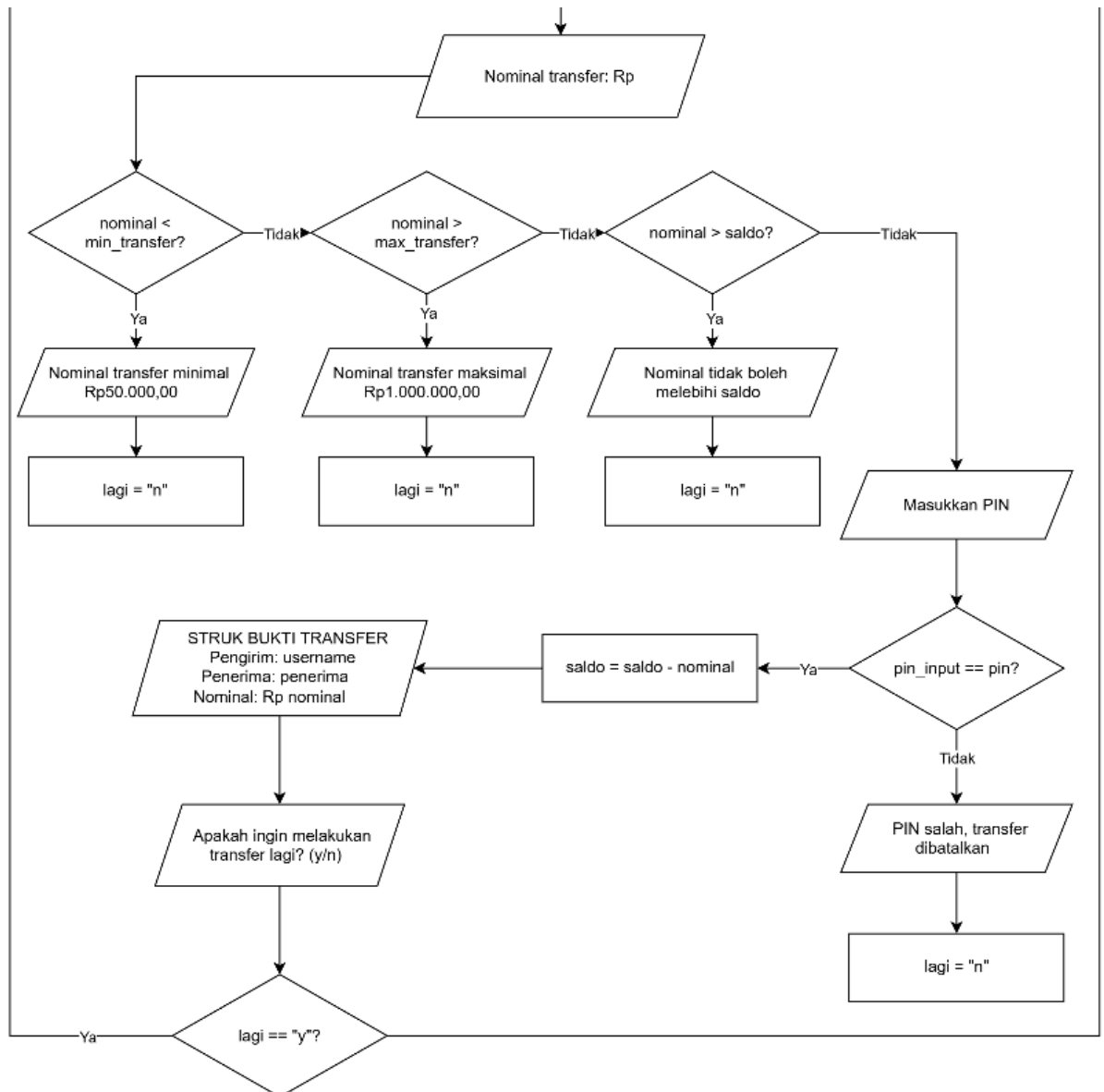
Disusun oleh:
Ririn Riyani (2609106017)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart







Gambar 1.1 flowchart

Penjelasan Flowchart

Program dimulai dari simbol Start, kemudian mengisi data awal seperti username, password, PIN, saldo, batas minimal dan maksimal transfer, status login, serta jumlah percobaan. Setelah itu program melakukan proses login dengan maksimal 3 kali percobaan. User memasukkan username dan password, kemudian program memeriksa apakah kedua nya sudah benar atau belum. Jika benar, login berhasil dan program masuk ke Menu ATM. Jika salah, muncul pesan login gagal, jumlah percobaan bertambah, dan user dapat mencoba kembali. Jika gagal sebanyak 3 kali, maka akun akan diblokir dan program berakhir.

Jika login berhasil, program menampilkan Menu ATM yang terdiri dari Transfer Uang dan Logout. Jika memilih Transfer Uang, user harus memasukkan nama penerima dan nominal transfer. Program akan memeriksa apakah nominal sesuai dengan batas minimal, maksimal, dan saldo yang tersedia. Jika tidak sesuai, akan muncul pesan kesalahan dan proses transfer dibatalkan. Jika nominal valid, user diminta memasukkan PIN. Jika PIN benar, saldo dikurangi sesuai nominal transfer,

kemudian struk ditampilkan. User kemudian dapat memilih untuk melakukan transfer lagi atau kembali ke Menu ATM. Jika PIN salah, transfer dibatalkan.

Jika user memilih Logout, program menampilkan pesan logout dan proses berakhir. Jika pilihan menu bukan 1 atau 2, program menampilkan pesan “Pilihan tidak valid” dan kembali menampilkan Menu ATM.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Bank Digital ini dibuat menggunakan bahasa Python untuk membantu pengirim uang. Pengguna login dengan username dan password dan maksimal 3 kali, lalu memilih menu Transfer Uang atau Logout. Saat memilih transfer, program memeriksa nominal (minimal Rp50.000,00, maksimal Rp1.000.000,00, dan tidak boleh melebihi saldo) serta PIN, kemudian mengurangi saldo dan menampilkan struk bukti transfer.

Program ini merupakan perulangan (for dan while) untuk login, menu, dan transfer berulang, serta percabangan (if, elif, else) untuk memeriksa login, pilihan menu, nominal, dan PIN.

Tujuan Program:

1. Memvalidasi login dengan username dan password menggunakan perulangan for (maksimal 3 kali).
2. Menampilkan menu utama secara berulang menggunakan perulangan while.
3. Memeriksa nominal transfer (minimal Rp50.000,00, maksimal Rp1.000.000,00, dan tidak melebihi saldo) menggunakan IF/ELIF/ELSE.
4. Memvalidasi PIN sebelum transfer diproses dan struk ditampilkan.
5. Mengurangi saldo dan mengulang transfer sesuai jawaban pengguna (y/n)

3. Source Code

A. Fitur Data Awal

Menyimpan username “Ririn”, password “017”, PIN “017017”, saldo awal 5000000, serta batas minimal 50000 dan maksimal 1000000.

```
username = "Ririn"
password = "017"
pin = "017017"

saldo = 5000000
min_transfer = 50000
max_transfer = 1000000
```

B. Fitur Login

Perulangan for dengan range(1, 4) memberikan 3 kesempatan untuk login. Percabangan if bersarang mengecek username, lalu password. Jika keduanya benar, berhasil_login menjadi “ya” dan perulangan dihentikan dengan break. Jika salah, akan menampilkan “Login gagal”. Jika 3 kali gagal, berhasil_login tetap False sehingga bagian else di akhir program menampilkan akun diblokir.

```

berhasil_login = False
for percobaan in range(1, 4):
    print(f"LOGIN (Percobaan {percobaan}/3)")
    user_input = input("Masukkan username: ")
    pass_input = input("Masukkan password: ")
    if user_input == username:
        if pass_input == password:
            berhasil_login = "ya"
            print("Login berhasil!")
            break
        else:
            print("Login gagal")
    else:
        print("Login gagal")

```

Pesan akun diblokir:

```

else:
    print("Akun anda diblokir karena gagal melakukan login sebanyak 3 kali.")

```

C. Fitur Menu Utama

Jika login berhasil, perulangan while menampilkan menu selama menu bernilai “ya”, lalu membaca pilihan pengguna.

```

if berhasil_login == "ya":
    menu = "ya"
    while menu == "ya":
        print("MENU ATM")
        print("1. Transfer Uang")
        pilihan = input("Pilih menu (1/2): ")

```

D. Fitur Transfer Uang

Perulangan while berjalan selama “lagi” bernilai “ya”. Program menampilkan saldo, meminta username penerima dan nominal. Percabangan if/elif/else akan memeriksa nominal yang terlalu kecil, terlalu besar, atau melebihi saldo. Jika nominal sah, struk ditampilkan, dan program menanyakan transfer lagi. Jika PIN salah, transfer dibatalkan.

```

if pilihan == "1":
    lagi = "y"
    while(lagi == "y"):
        print("Saldo saat ini: Rp", saldo)
        penerima = input("Username penerima: ")
        nominal = int(input("Nominal transfer: Rp "))

        if nominal < min_transfer:
            print("Nominal transfer minimal Rp50.000,00")
            lagi = "n"
        elif nominal > max_transfer:

```

```

        print("Nominal transfer maksimal Rp1.000.000,00")
        lagi = "n"
    elif nominal > saldo:
        print("Nominal tidak boleh melebihi saldo")
        lagi = "n"
    else:
        pin_input = input("Masukkan PIN: ")
        if pin_input == pin:
            saldo = saldo - nominal
            print("STRUK BUKTI TRANSFER")
            print("Pengirim: ", username)
            print("Penerima: ", penerima)
            print("Nominal: Rp", nominal)
            lagi = input("Apakah ingin melakukan transfer lagi? (y/n): ")
        else:
            print("PIN salah, transfer dibatalkan")
            lagi = "n"

```

E. Fitur Logout dan Pilihan Tidak Valid

Pilihan 2 menampilkan pesan terima kasih dan mengubah menu menjadi “tidak” sehingga perulangan berhenti. Pilihan selain 1 dan 2 menampilkan tidak valid, lalu menu ditampilkan kembali.

```

elif pilihan == "2":
    print("Anda telah logout. Terima kasih telah menggunakan layanan kami.")
    menu = "tidak"
else:
    print("pilihan tidak valid.")

```

4. Hasil Output

Pengguna memasukkan username Ririn dan password 017, program menampilkan “Login berhasil!”.

```

LOGIN (Percobaan 1/3)
Masukkan username: Ririn
Masukkan password: 017
Login berhasil!

```

Gambar 4.1 Login Berhasil

Username dan password salah sebanyak 3 kali, program akan menampilkan “Login gagal” sebanyak 3 kali, lalu pesan akun diblokir dan program berhenti.

```
LOGIN (Percobaan 1/3)
Masukkan username: riyani
Masukkan password: 666
Login gagal
LOGIN (Percobaan 2/3)
Masukkan username: irinn
Masukkan password: 008
Login gagal
LOGIN (Percobaan 3/3)
Masukkan username: rrinrin
Masukkan password: 010
Login gagal
Akun anda diblokir karena gagal melakukan login sebanyak 3 kali.
```

Gambar 4.2 Login Gagal 3 Kali

Pengguna memilih 5, program akan menampilkan “Pilihan tidak valid.”.

```
MENU ATM
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu (1/2): 5
Pilihan tidak valid.
```

Gambar 4.3 Pilihan Menu Tidak Valid

Pengguna memilih menu 1, mengisi nama penerima, dengan nominal 100000, dan PIN 017017. Program akan menampilkan struk bukti transfer berisi pengirim, penerima, dan nominal.

```
MENU ATM
1. Transfer Uang
2. Logout
Pilih menu (1/2): 1
Saldo saat ini: Rp 5000000
Username penerima: Bunda
Nominal transfer: Rp 100000
Masukkan PIN: 017017
STRUK BUKTI TRANSFER
Pengirim: Ririn
Penerima: Bunda
Nominal: Rp 100000
```

Gambar 4.4 Transfer Berhasil dan Bukti Struk

Pengguna menjawab “y”, program akan kembali ke proses transfer dan saldo yang ditampilkan sudah berkurang menjadi Rp4900000.

```
Apakah ingin melakukan transfer lagi? (y/n): y
Saldo saat ini: Rp 4900000
```

Gambar 4.5 Transfer Lagi

Nominal 1000 menampilkan pesan nominal minimal, sedangkan nominal 2000000 menampilkan pesan nominal maksimal. Keduanya kemudian kembali ke menu utama.

```
Nominal transfer: Rp 1000  
Nominal transfer minimal Rp50.000,00  
MENU ATM
```

```
Nominal transfer: Rp 2000000  
Nominal transfer maksimal Rp1.000.000,00  
MENU ATM
```

Gambar 4.6 Nominal di Luar Batas

PIN yang dimasukkan salah, program akan menampilkan “PIN salah, transfer dibatalkan” dan kembali ke menu utama.

```
Masukkan PIN: 170  
PIN salah, transfer dibatalkan
```

Gambar 4.7 PIN Salah

Pengguna menampilkan menu 2, program menampilkan pesan terima kasih dan berhenti.

```
MENU ATM  
1. Transfer Uang  
2. Logout  
Pilih menu (1/2): 2  
Anda telah logout. Terima kasih telah menggunakan layanan kami.
```

Gambar 4.8 Logout

5. Langkah-Langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-APD-2026> git add .  
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-APD-2026>
```

Perintah git add untuk menandai semua file yang baru dibuat agar siap disimpan di langkah berikutnya.

5.1 Git Commit

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-APD-2026> git commit -m "posttest apd 4"  
[main 70bb0fe] posttest apd 4
```

Perintah git commit -m “posttest apd 4” dipakai untuk menyimpan perubahan tadi ke riwayat di komputer.

5.3 Git Push

```
PS C:\Users\ACER\OneDrive\Desktop\praktikum-APD-2026> git push origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.34 KiB | 98.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/Ririn1015/praktikum-apd-2026.git
To https://github.com/Ririn1015/Praktikum-APD-2026.git
   2740de3..70bb0fe  main -> main
```

Perintah git push origin main dipakai untuk mengirim hasil commit dari komputer ke GitHub.